

3 外动力与夷平作用

3.1 太阳能与地表动力

3.1.1 电磁波与辐射

1. 电磁波
- 电磁波是由振荡的电场和磁场相互垂直、相互激发，在空间中以波的形式传播的能量和动量。
 - 由同向震荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动。
 - 电磁波在真空中速率固定，速度为光速。
 - 同频率的电磁波在不同介质中的速度不同。
 - 电磁波是能量的一种，其温度越高，放出的电磁波的波长就越短。
2. 辐射：一种热量传递形式，太阳能量通过电磁波辐射达到地球
3. 电磁波谱：将所有电磁波按照频率或波长排列起来，如下表：

类型	波长范围（约）	频率范围（约）	主要来源与应用
无线电波	1 米以上	300 MHz 以下	广播、电视、手机信号、Wi-Fi、雷达
微波	1 米 - 1 毫米	300 MHz - 300 GHz	微波炉、卫星通信、射电天文学
红外线	1 毫米 - 700 纳米	300 GHz - 430 THz	热辐射（所有物体都发出红外线）、遥控器、夜视仪
可见光	700 纳米 - 400 纳米	430 THz - 750 THz	太阳光、人眼可见的部分（红橙黄绿蓝靛紫）
紫外线	400 纳米 - 10 纳米	750 THz - 30 PHz	太阳光（会导致晒伤）、杀菌、验钞
X 射线	10 纳米 - 0.01 纳米	30 PHz - 30 EHz	医疗影像（穿透软组织）、安检、天文学
伽马射线	0.01 纳米以下	30 EHz 以上	核反应、放射性衰变、癌症治疗、天体物理现象

表 1: 电磁波谱

4. 辐射的吸收、反射、透射
- 辐射 Q 遇到介质时， Q_a 被吸收， Q_r 被反射/散射， Q_d 透射，故有：

$$Q_a + Q_r + Q_d = Q$$

如果用 a 表示吸收率，用 r 表示反射率，用 d 表示透射率，则有：

$$a + r + d = 1$$

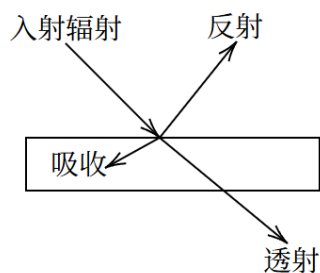


图 9: 辐射

3.1.2 太阳辐射

太阳辐射集中在 0.12.5 m 的短波辐射, 主要在可见光和红外区。

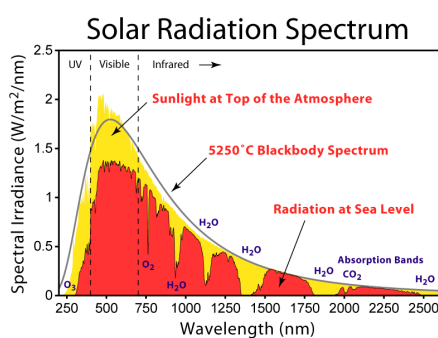


图 10: Solar Spectrum

太阳常数是指在太阳地球间平均距离, 在地球大气层以上垂直于太阳光线的平面上, 单位面积、单位时间内的太阳辐射能的数值, 该数值是个常数, 一般取 1367 W/m^2 。

$$I_0 \approx \frac{3.9 \times 10^{26} \text{ W}}{4\pi(1.5 \times 10^{11} \text{ m})^2} \approx 1367 \text{ W/m}^2$$

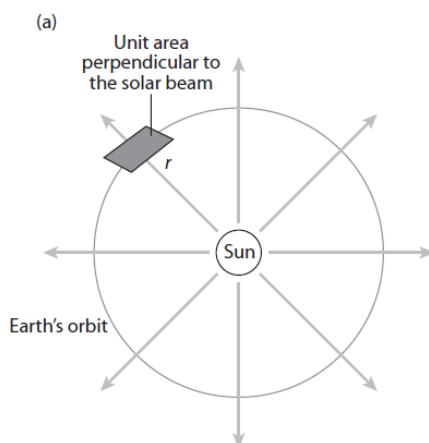


图 11: 太阳常数

日地平均距离 1.5 亿 km，地球每年获得 $5.44 \times 10^{24} \text{J}$ 的太阳能。它加热海洋、陆面、大气，驱动大气和海洋环流，水的相变以及各种化学转化，维持生命活动，产生多种多样的天气气候现象。

3.1.3 大气辐射

1. 太阳辐射的大气层传输过程

大气层中的气体成分、云、悬浮粒子会对太阳辐射产生几类关键作用——吸收、反射、后向散射与前向散射，这些作用共同改变了辐射的传播方向和能量强度。

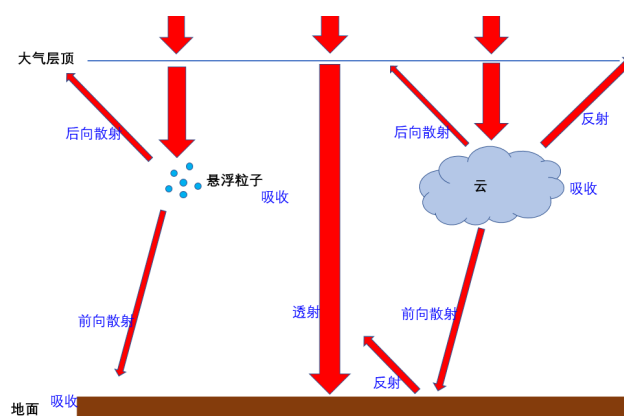


图 12: 太阳辐射的大气层传输过程

太阳辐射中大概有 20% 被大气和云吸收；20% 被云反射回太空；5% 被大气后向散射回太空。剩下到达地面的辐射中有 50% 被地面吸收；5% 被反射回太空。

总结 太阳辐射收支（全球平均）：地面吸收：大气吸收：总反射 = 5:2:3

2. 反射

反射率：可见光范围内，反射率主要取决于物体亮度；深色物体反射率低，浅色物体反射率高，冰雪、云有极高反照率。地气系统平均反射率（反照率）约为 30%

3. 吸收

大气的选择性吸收：大气对可见光几乎无吸收，但大量吸收地面放出的长波辐射，以 H_2O 和 CO_2 为主。

“大气窗”（atmospheric window）：大气对 813 微米波段的地面辐射吸收最少，地面辐射可以直接射向太空，称为“大气窗”。卫星观测 OLR 时，常利用 813 微米波段观测实际地面温度。

4. 发射

- 射出长波辐射（OLR, outgoing longwave radiation）：地球大气系统在大气层顶向外空辐射出去的所有波长的热辐射能量密度，由于它的波长主要集中在 $4\mu\text{m}$ ，气象上又称射出长波辐射，其大小主要由发射下垫面的温度所决定。

- 大气长波辐射：除去大气窗波段，大气吸收绝大部分地面长波辐射后被加热，再根据自身温度放出长波辐射，称为大气长波辐射。
- 地面有效辐射：地面向上长波辐射减去向下的大气逆辐射。
- 大气逆辐射：大气长波辐射中的小部分射向太空，大部分射回地面。射回地面的部分称为大气逆辐射。

5. 温室效应

大气有效吸收地面长波辐射而增温，并放出大气长波辐射，其中大部分射回地面（即大气逆辐射），使地面损失的能量得以补偿，对地面起保温作用。

太阳通量 (Solar Flux) 射向地球时，地球的“受光阴影面积”为 πr_p^2 (r_p 为地球半径)；

入射太阳辐射通量 S_{inc} 为：

$$S_{\text{inc}} = \frac{I_0 \pi R^2}{4\pi R^2}$$

其中 I_0 为太阳常数， R 为日地距离；

地球实际吸收的辐射 S_{abs} (考虑反照率 α)：

$$S_{\text{abs}} = (1 - \alpha)S_{\text{inc}} = 236 \text{ W/m}^2$$

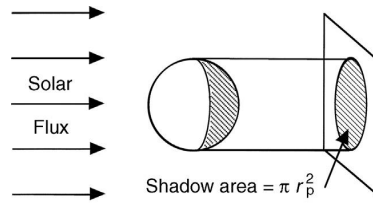


图 13: 地球接收到的太阳辐射

无大气层时：地球表面吸收的太阳辐射，需通过黑体辐射 (Stefan-Boltzmann law $F = \sigma T^4$), 向外释放，即：

$$S_{\text{abs}} = \sigma T_S^4$$

其中 T_S 为地球表面温度。代入 $S_{\text{abs}} = 236 \text{ W/m}^2$ ，解得：

$$T_S = 254 \text{ K (约 } -19^\circ\text{C)}$$

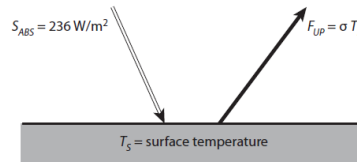


图 14: 无大气层时

地球存在一层大气时：大气会向上下两侧发射长波辐射 $F_{UP} = \sigma T_S^4$, $F_{DOWN} = \sigma T_A^4$ (T_A 为大气温度)，其中向下的“大气逆辐射”会补充地面能量。此时地面的能量平衡公式：

$$S_{abs} + \sigma T_A^4 = \sigma T_S^4$$

解得：

$$T'_S = 302 \text{ K (约 } 29^\circ\text{C)}$$

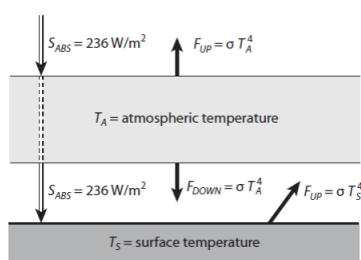


图 15: 一层大气

正是温室效应，让地球表面温度从 -19°C 升至 29°C ，造就了现在的宜居环境。

3.1.4 地球辐射

比较太阳辐射和地球辐射的差异：

$$T_s = 6000\text{K} \quad T_e = 288\text{K} \approx 300\text{K}$$

$$\frac{E_s}{E_e} = 160000$$

$$\frac{\lambda_s}{\lambda_e} = \frac{1}{20}$$

总结 太阳辐射：高能量短波辐射；地球辐射：低能量长波辐射

总结 到达地面的太阳总辐射分为平行于太阳光线直接投射到地面的直接辐射与经过大气和云前向散射后投射到地面的散射辐射。

总结 影响总辐射密度的因素有太阳高度角和大气透明度。

3.1.5 感热与潜热

地气系统间的热量交换方式：辐射，传导（感热通量 H_s ），蒸发（潜热通量 H_L ）

- 感热通量 (Latent Heat Flux): 地面与大气间，在单位时间内，沿垂直方向通过单位面积流过的热量（单位为 W/m^2 或 $\text{J/cm}^2 \cdot \text{min}$ ）

- 潜热通量 (Latent Heat Flux): 在地表温度不变化条件下单位面积的热量交换, 单位为 W/m^2)。这个过程中温度仍然不变, 但是地表水分通过吸收 (释放) 能量实现了相态的转化。
- 净辐射: 在一定时间内, 单位面积的地面吸收的辐射和放出的辐射之差, 即地面吸收的太阳总辐射和地面有效辐射之差:

$$R_g = (Q + q)(1 - a) - F_0$$

其中, R_g 为地面辐射平衡; $(Q + q)$ 为直接辐射与散射辐射之和, 即总辐射; a 为地面对总辐射的反射率, $1 - a$ 即为吸收率; F_0 为地面有效辐射。

特征	感热	潜热
过程	温度变化	物态变化 (相变)
能量载体	空气分子	水分子 (水汽)
主导地区	干旱/半干旱地区 (沙漠)	湿润地区 (海洋、热带雨林)
地理现象	局地风 (海陆风、山谷风)、沙尘暴	云、降水、风暴 (台风、雷暴)
温度调节	直接加热大气, 导致温度剧烈变化	蒸发冷却地表, 凝结加热大气, 缓和温度变化

表 2: 感热和潜热的特征比较

• 感热的地理意义

1. 驱动大气对流, 形成局地风系

- 地表受热不均, 导致近地面空气温度产生差异。受热强烈的地区 (如沙地、城市), 空气膨胀上升, 形成低压区; 受热弱的地区 (如水面、森林), 空气冷却下沉, 形成高压区。
- 这种气压差会驱动空气从高压区流向低压区, 从而形成风。例如, 我们在海边感受到的海陆风 (白天吹海风, 夜晚吹陆风) 就是典型的由感热差异驱动的局地环流。

2. 影响近地表气温和人体舒适度

- 感热直接决定了我们感受到的空气温度。干燥地区 (如沙漠), 大部分太阳能量都用于增加感热, 所以白天温度极高。

3. 决定区域热力性质

- 不同下垫面 (如土壤、植被、水体) 的比热容不同, 吸收同样太阳辐射后, 其温度升高幅度 (即感热通量) 也不同。这导致了区域热环境的差异, 是城市热岛效应的主要原因之一。

• 潜热的地理意义

1. 全球能量传输的“搬运工”

- 水在赤道附近的热带海洋吸收大量太阳辐射能 (以潜热的形式) 蒸发。
- 水汽随着大气环流被输送到高纬度地区。
- 当水汽冷却凝结成云和降水时, 将这些潜热释放到中高纬度的大气中。

- 这个过程极大地缓和了赤道和极地之间的温度差异，是地球气候系统最重要的热量调节机制之一。

2. 驱动天气系统的“燃料”

- 潜热是风暴能量的主要来源。水汽凝结时释放的巨大潜热，会使空气进一步变暖、上升，加剧对流，为雷暴、飓风（台风）、气旋等天气系统提供强大的发展动力。没有潜热释放，这些天气系统的强度会大打折扣。

3. 维持全球水循环和能量平衡

- 将潜热地球表面的能量（通过蒸发）转移到大气中（通过凝结），是水循环与能量循环紧密结合的纽带。它确保了地球接收的太阳辐射能最终能以长波辐射的形式返回太空，维持全球能量的收支平衡。

4. 调节地表温度

- 在潮湿地区（如热带雨林、湖泊），大量的太阳辐射能用于蒸发水分（转化为潜热），而不是用于升高气温（感热）。这就是为什么潮湿地区在白天通常比同纬度的干燥地区感觉更“凉爽”的原因。

3.1.6 全球热量收支平衡

为了更直观地理解，科学家们常用一个简化的模型：假设进入地球系统的太阳辐射为 100 个单位。这 100 个单位的能量是分配与流动如下图。

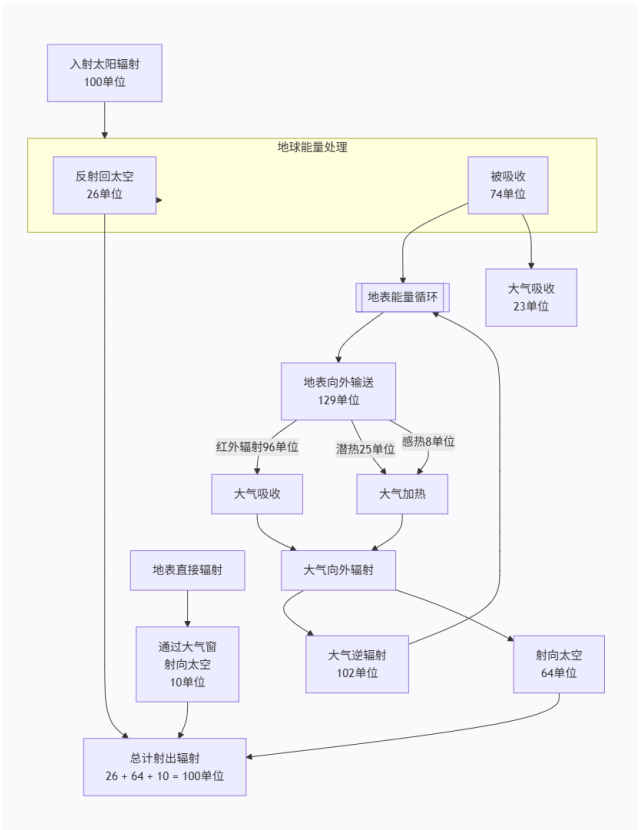


图 16: 全球热量收支平衡

3.2 地表形态夷平

总结 夷平作用是外营力作用于起伏的地表，使其削高填洼逐渐变为平面的作用。

3.2.1 风化作用

总结 风化作用 (weathering) 是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程。

根据风化作用的因素和性质可将其分为三种类型：物理风化作用 (physical weathering)、化学风化作用 (chemical weathering)、生物风化作用 (biological weathering)。

3.2.2 夷平作用举例

1. 冰川作用

冰川分为大陆冰川和山岳冰川。大陆冰川分布在两极地区，表面平缓，中间略厚，呈盾形，也称“冰盖”。山岳冰川分布在中低纬度高山区，形态受地形影响很大，沿山坡或者槽谷向下缓慢流动。

- 冰蚀地貌

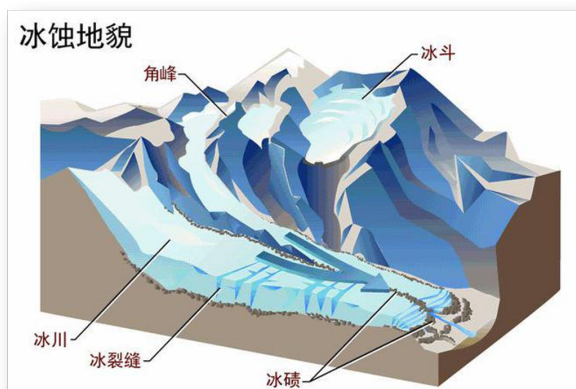


图 17: 冰蚀地貌

- 冰碛地貌

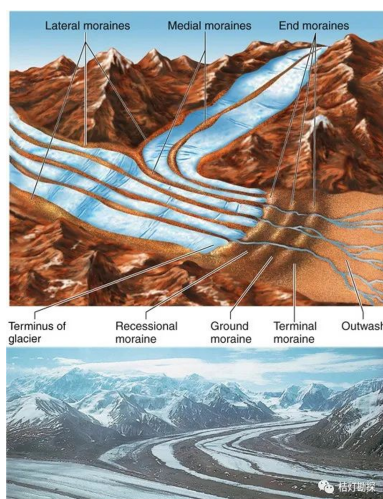


图 18: 冰碛地貌

常见的冰川地貌：

冰斗：由冰蚀作用造成的三面环山，后壁陡峻的半圆形洼地。

串珠湖：在同一个冰川谷中，冰斗上下串连或冰碛叠置地区，不同高度上排列着两个以上的冰成湖群。

漂砾：被冰川带到别处的大小不一的石块，统称漂砾，常常用做是识别冰川活动的标志。

2. 块体运动

松散的沉积物和被风化的岩石由于重力作用向下坡方向运动称为块体运动。块体运动包括崩塌、滑坡、泥石流和蠕动 4 类。

3. 流水夷平作用

总结

- 地球外部引擎的能量来自太阳辐射热，该引擎驱动地球的表层系统，比如大气圈、水圈的变化，从而对岩石圈施加影响。
- 外部引擎引发的地质作用，也称外动力地质作用，包括风化作用、搬运作用、沉积作用、成岩作用等。它是破坏营力，起到削高填平的效果。
- 地球地表形貌就是地球内、外动力共同作用的结果。

3.3 地质营力

地质营力，也称为地质作用，是指来自地球内部和外部、能够改变地球物质、塑造地表形态、驱动岩石圈演变自然力量。

1. 内营力

- 能量来源：地球内部，主要包括放射性元素衰变产生的热能、地球自转的旋转能以及重力分异产生的能量。
- 主要作用：使地壳发生抬升、沉降、褶皱、断裂，形成宏观的地形（如山脉、高原、海沟），并引发地震、火山活动。内营力总的趋势是使地表变得起伏不平。

2. 外营力

- 能量来源：地球外部，主要是太阳辐射能，以及月球、太阳的引力（引潮力）和重力。
- 主要作用：对地表已有的物质进行风化、剥蚀、搬运、堆积。外营力总的趋势是削高填低，使地表趋于平坦。

3. 内营力和外营力的主要区别

种类 特征	内营力	外营力
能量来源	地球内部	太阳辐射能、重力
主要作用	建设性地形，使地表起伏	破坏和重塑地形，使地表平坦
表现形式	地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震	风化、剥蚀、搬运、沉积、成岩
作用速度	通常缓慢，但可瞬间爆发（地震、火山）	通常缓慢而持续
结果	形成基本大地构造格局（山脉、海沟）	形成丰富多彩的微观和宏观地貌

表 3: 内营力与外营力的特征比较

4. 外营力的主要作用过程

- (1) 风化作用：岩石在原地因物理、化学或生物作用而崩解和分解。
- i. 物理风化：温度变化、水的冻融、盐类结晶等导致岩石机械破碎。
 - ii. 化学风化：水、氧气、二氧化碳等与岩石发生化学反应，改变其化学成分。

iii. 生物风化：植物根系生长、动物挖掘、微生物活动等对岩石的破坏。

(2) 剥蚀作用：各种外力（如风、水流、冰川）将风化产物从母岩上剥离下来的过程。

(3) 搬运作用：剥蚀下来的物质被风、水流、冰川、海浪等介质带走。

(4) 沉积作用：被搬运的物质随着介质动能减小而在新的地方沉积下来。

(5) 固结成岩作用：松散沉积物经过压实、胶结等作用，重新变成坚硬的沉积岩。

5. 外营力的主要类型（按介质划分）

(1) 流水作用（河流、地下水）：最普遍、最强大的外营力，形成河谷、冲积平原、三角洲、喀斯特地貌等。

(2) 风力作用：在干旱地区尤为显著，形成风蚀洼地、雅丹地貌、沙丘等。

(3) 冰川作用：冰川移动过程中对地表进行强烈的刨蚀和搬运，形成 U 型谷、角峰、冰斗、冰碛湖等。

(4) 海浪作用：塑造海岸地貌，如海蚀崖、海蚀柱、沙滩等。

(5) 重力作用：促使坡地上的物质发生崩塌、滑坡、泥石流等。

3.3.1 介质

介质，指的是一种物质或场，它作为载体，能够传递能量、力、波动或某种效应，但其本身并不产生这些内容。

“自然介质”，它指的是自然界中存在的、未经人为创造或显著改变的，能够传递能量、力、物质或信息的物质或环境。

自然动力介质，指的是自然界中那些自身具备能量、并能同时作为载体去传递能量和物质，从而驱动地质、生态或环境变化的物质体系。关键在于：它不仅仅是被动地传递能量，它本身就是动力系统的一部分，是“动力”和“载体”的合一。

实例：

1. 流水

动力来源：重力势能（来自降水和高程差）。

如何作用：河水、溪流在重力作用下向下流动，其水体本身就携带着巨大的动能。这股动力使其能够侵蚀河床和河岸；搬运泥沙、砾石甚至巨大岩石；沉积物质，形成冲积平原和三角洲。

2. 风力

动力来源：太阳辐射造成的大气压力差（风）。

如何作用：运动的空气（风）本身就是一个动力介质。它利用自身的动能侵蚀岩石，形成风蚀地貌；搬运沙尘，形成沙丘和黄土高原；传播植物种子和花粉。

3. 冰川

动力来源：重力（在自身重量下塑性流动）。

如何作用：冰川冰本身是一个巨大的、缓慢移动的固体动力介质。它在移动过程中刨蚀下伏基岩，形成 U 型谷、角峰；搬运所有裹挟的岩屑（冰碛物）；沉积形成各种冰碛地貌。

4. 海浪与海流

动力来源：风（传递能量给海水形成浪）、地球自转和密度差（驱动海流）。

如何作用：海水作为介质，其波浪和流动蕴含着巨大能量，用于侵蚀海岸，塑造海蚀崖、海蚀洞；搬运和沉积沿岸泥沙；全球热量输送（如暖流、寒流），影响全球气候。

5. 重力流

动力来源：重力本身。

如何作用：在陡坡上，岩屑、泥沙和水分的混合物（如泥石流、滑坡体）本身成为一个高密度流体。这个混合物作为动力介质，在重力直接驱动下高速运动，具有极强的破坏力和搬运能力。